Kennlinie einer Vakuumdiode und der Franck-Hertz-Versuch an Neon und Quecksilber

J. Bergmeier und S. Steinicke

Es wurde die Kennlinie einer Vakuumdiode gemessen und die Gültigkeit des *Schottky-Langmuir-Raumladungsgesetz* überprüft. Die durch grafische Auswertung bestimmten Exponenten lauten $\epsilon_{6,5V} = (1,4702 \pm 0,0098)$ und $\epsilon_{7,5V} = (1,4925 \pm 0,0042)$. Die Kontaktspannungen für beide Kennlinien sind: $U_{K,6.5V} = (-2,53 \pm 0,44)$V und $U_{K,7.5V} = (-2,89 \pm 0,37)$V. Die gemessene Werte der Sättigungskurve für $U_A \approx 500\,\mathrm{V}$ folgen der *Richardson-Gleichung*. Die Austrittsarbeit des Kathodenmaterials ist $W = (6,421 \pm 0,062)$eV. Der *Franck-Herz-Versuch* wurde zuerst mit Neon durchgeführt und Übergänge mit den Energiedifferenzen $\Delta E_{Neon} = (19,39 \pm 0,94)$eV und $\Delta E_{Nebenmaxima} = (2,00 \pm 0,71)$eV beobachtet. Bei Quecksilber ergab sich eine Übergangsenergie von $\Delta E_{Quecksilber} = (4,812 \pm 0,061)$eV. Als Kontaktspannung konnte bei Neon $U_K = (0,19 \pm 0,89)$V und bei Quecksilber $U_K = (-2,11 \pm 0,22)$eV ermittelt werden.

Versuchsdurchführung: 17.09.2021
Protokollabgabe: 21.09.2021
Zweitabgabe: 07.10.2021

1 Einleitung

Der *Franck-Hertz-Versuch* wurde erstmals 1913 durchgeführt und konnte nachweisen, dass Atome aus diskrete Energiezustände aufgebaut sind und nur passende Energiequanten abgeben bzw. aufnehmen können. Die Interaktion kann unter anderem mittels Stoß oder durch Photonen ausgelöst werden. Die Diode, welche Kernbestandteil des Aufbaus zum Franck-Hertz-Versuchs ist, ähnelt in ihrer Funktion einer Vakuumdiode. Daher werden wir uns im ersten Teil des Protokolls mit dieser beschäftigen. Daneben hat dieses Bauteil weitere vielfältige, technische Anwendungen, wie zum Beispiel der Röhrenfernseher oder frühe Computer. Dabei spielt vor allem die Gleichrichtungsfunktion des Stromes die Hauptrolle. Das Verhalten einer Vakuumdiode wird anhand ihrer Kennlinie in Abschnitt 2 untersucht. Im zweiten Versuchsteil wird der Frank-Hertz-Versuch mit zwei verschiedenen Stoffen, Neon und Quecksilber, durchgeführt.

2 Kennlinien einer Vakuumdiode

2.1 Funktionsweise einer Vakuumdiode

Eine Vakuumröhre besteht aus einem Glaszylinder, in den am einen Ende eine Kathode und im anderen eine Anode eingelassen sind. Legt man an die Glühkathode die Heizspannung an, so heizt sie sich so weit auf, dass einige Elektronen genügend kinetische Energie besitzen um die Austrittsarbeit des Kathodenmetalls zu verrichten.

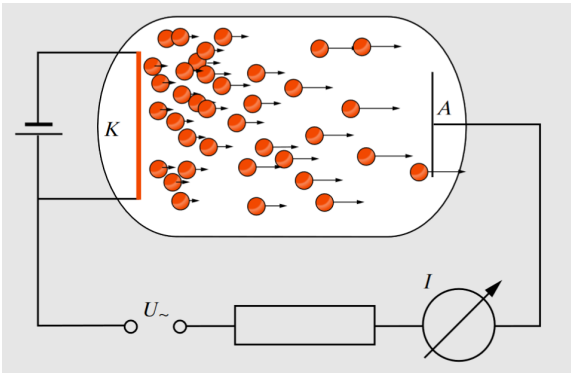

Abb. 1: Aufbau einer Vakuumdiode mit den Bestandteilen: Heizkathode K und Anode A in einem Glaszylinder [2]

Die Stromdichte j gibt an, wie viele Elektronen pro Fläche und Zeit aus der Kathode austreten. Sie kann in Abhängigkeit der erreichten Temperatur anhand der *Richardson-Gleichung* (Gl. 1) berechnet werden.

$$j = C_R T^2 \exp -\frac{W}{kT} \tag{1}$$

Die dabei entstehende Elektronenwolke wird dann von der außen angelegten Spannung Richtung Anode beschleunigt. Das beschleunigende Feld zwischen den Elektroden wird durch Zunahme der Raumladungen gehemmt. Dieser Zusammenhang wird durch die *Schottky-Langmuir-Raumladungsformel* (Gl. 2) beschrieben.

$$j = \frac{4}{9}\epsilon_0 \sqrt{\frac{2e}{m}} \frac{(U_B - U_K)^{\frac{3}{2}}}{d^2} \tag{2}$$

Hierbei ist C_R die Richardson-Konstante, T die Absoluttemperatur, W die materialspezifische Austrittsarbeit, k die Boltzmannkonstante, ϵ_0 die Vakuumpermittivität, $\frac{e}{m}$ die spezifische Elementarladung, U_B die Beschleunigungsspannung, U_K die Kontaktspannung und d der Elektrodenabstand.
Weiterhin ist zu erkennen, dass ohne anliegende Beschleunigungsspannung ebenfalls Elektronen mit genügend kinetischer Energie auf die Anode treffen. Ist das angelegte E-Feld so stark, dass alle Ladungsträger abgesaugt werden, ohne den raumladungsbegrenzenden Effekt vor der Kathode auszulösen, so bildet sich ein Sättigungsstrom, der durch die *Richardson-Gleichung* (1) beschrieben wird. Dieser steigt mit zunehmender Temperatur der Kathode. [2]

2.2 Bestimmung der Kontaktspannung U_K aus der Kennlinie

Zur Messung der Kennlinien wurde der Versuchsaufbau aus Abbildung 1 um drei Digitalmultimetern *Agilent 34405A* für die Spannungs- und Strommessung erweitert. Es wurden zwei Messreihen mit festen Heizspannungen $U_H = (6,5090 \pm 0,0066)\,\mathrm{V}$ und $U_H = (7,5020 \pm 0,0069)\,\mathrm{V}$ aufgenommen. Die Fehler wurden dem Handbuch des Messgeräts [3] entnommen.

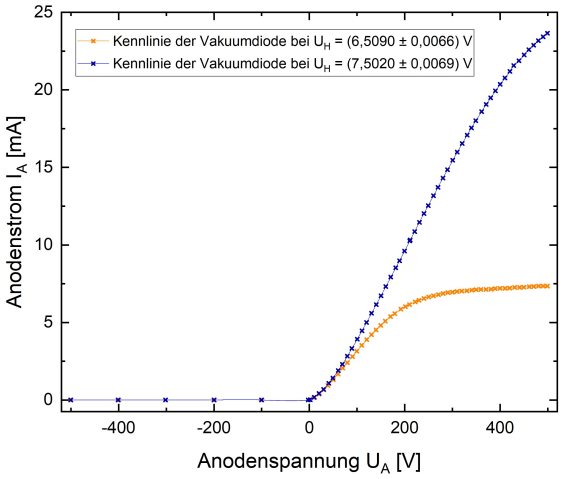

Abb. 2: $I_A(U_A)$-Kennlinien einer Vakuumdiode bei zwei verschiedenen Heizspannung U_H.

In Grafik 2 werden die aufgenommenen Kennlinien dargestellt. Für beide Heizspannungen ergibt sich der charakteristische Verlauf einer Vakuumdiode. Dieser kann in 3 Bereiche unterteilt werden: dem Anlaufbereich, dem Raumladungsbereich und dem Sättigungsbereich [4]. Für negative Anodenspannungen U_A konnte innerhalb der Gerätegenauigkeit kein Anodenstrom I_A gemessen werden. Dagegen steigt der Strom bei positiven Spannungen innerhalb des Raumladungsbereiches stark an. In diesem Bereich ist es üblich, dass sich die ausgetretenen Elektronen zunächst im Gebiet vor dem Draht aufhalten. Diese Elekronenwolke verzerrt die elektrischen Feldlinien. Für kleine Spannungen kommt kein E-Feld an der Kathode an. Steigt die Spannung, so wird das E-Feld stärker und kann tiefer in die Raumladungszone eindringen, somit können mehr Elektronen abgesaugt werden und der Anodenstrom steigt stark an. Die *Schottky-Langmuir-Raumladungsformel* (Gl. 2) bestimmt hier den Verlauf. In Abschnitt 2.3 wird dieser Zusammenhang überprüft werden. Für den vermessenen Bereich lässt die Vakuumröhre den Strom nur in eine Richtung fließen und eignet sich somit als Gleichrichter. Der steile Anstieg geht für hohe Spannungen in einen horizontalen Verlauf über, dem sogenannten Sättigungsstrom. Für die Heizspannung $U_H \approx 6,5\,\mathrm{V}$ ist der Wendepunkt bei ca. 200V erreicht, während man bei $U_H \approx 7,5\,\mathrm{V}$ erst bei ca. 500V den Übergang erahnen kann. Eine hohe Heizspannung liefert dementsprechend mehr Elektronen als die maximal gewählte Anodenspannung absaugen konnte. Andernfalls erreicht der Strom, wie im orange gefärbten Graphen erkennbar, einen maximalen Wert.
Eine charakteristische Größe für Dioden ist die so genannte Kontaktspannung. Im Anlaufbereich treten bereits Elektronen mit genügend hoher thermischer Energie ohne angelegte Spannung aus der Kathode aus. Aufgrund der Gleichrichtereigenschaften wird bei entgegengesetzter Spannung ein Gegenfeld abgebaut. Der Punkt bei dem das Gegenfeld so groß ist, dass der thermisch bedingte Elektronenstrom zum erliegen kommt, heißt Kontaktspannung. Die Kontaktspannung entsteht dadurch, dass zwei Metalle mit unterschiedlichen Austrittsarbeiten in Kontakt stehen. Befinden sich diese beiden Metalle im thermodynamischen Gleichgewicht, so besteht im Material mit höherer Austrittsarbeit ein Elektronenüberschuss und ein Potentialgefälle zwischen den beiden Leitern entsteht. Zur Ermittlung dieser Größe wird in Abbildung 3 statt den Strömen I_A der beiden Messreihen $I_A^{\frac{2}{3}}(U)$ auf die y-Achse aufgetragen. Hierbei wird die Annahme gemacht, dass im *Schottky-Langmuir-Raumladungsbereich* der Exponent exakt $\frac{2}{3}$ beträgt.
In der Grafik wurde der Bereich markiert, in dem die Messpunkte ungefähr einen linearen Verlauf zeigen. Durch diesen Bereich wurde eine Gerade gelegt, deren Schnittpunkt mit der Abszissenachse die Kontaktspan-

nung gibt. Der Fehler der Kontaktspannung wurde nach Gauss aus den beim Fit ausgegebenen Fehlern berechnet.

Heizspannung [V]	Kontaktspannung [V]
6,5	$-2,53 \pm 0,44$
7,5	$-2,89 \pm 0,37$

Tabelle 1: Aus Abbildung 3 grafisch bestimmte Kontaktspannungen für verschiedene Heizspannungen

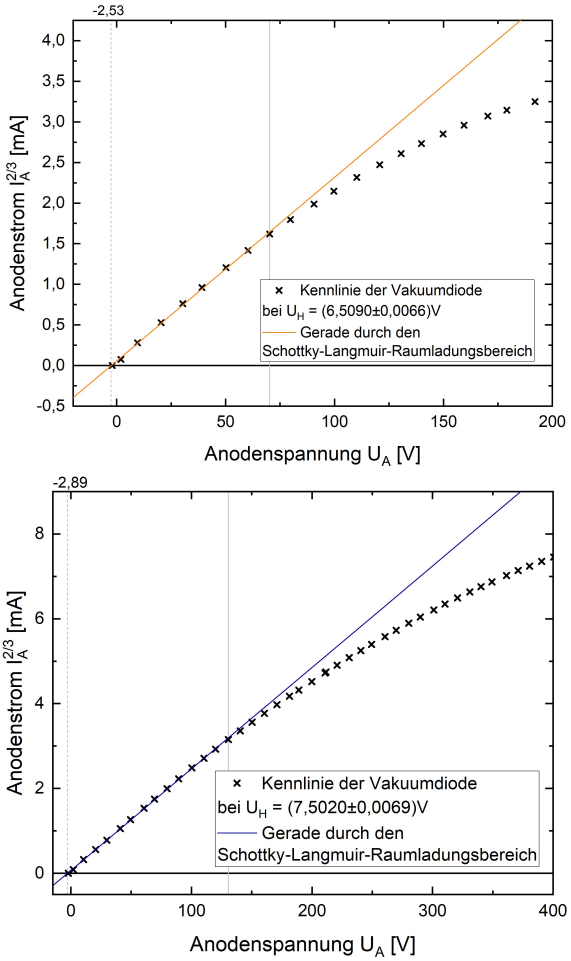

Abb. 3: Es wurde $I_A^{2/3}$ gegen die Spannung aufgetragen. Innerhalb des *Schottky-Langmuir-Raumladungsbereich*, welcher durch die grauen Linien eingegrenzt wird, liegen die Messpunkte auf einer Ausgleichsgeraden. Der Ablesepunkt der Kontaktspannung wird von einer grau gestrichelten Linie markiert.

2.3 Verbindung zum Schottky-Langmuir-Raumladungsgesetz

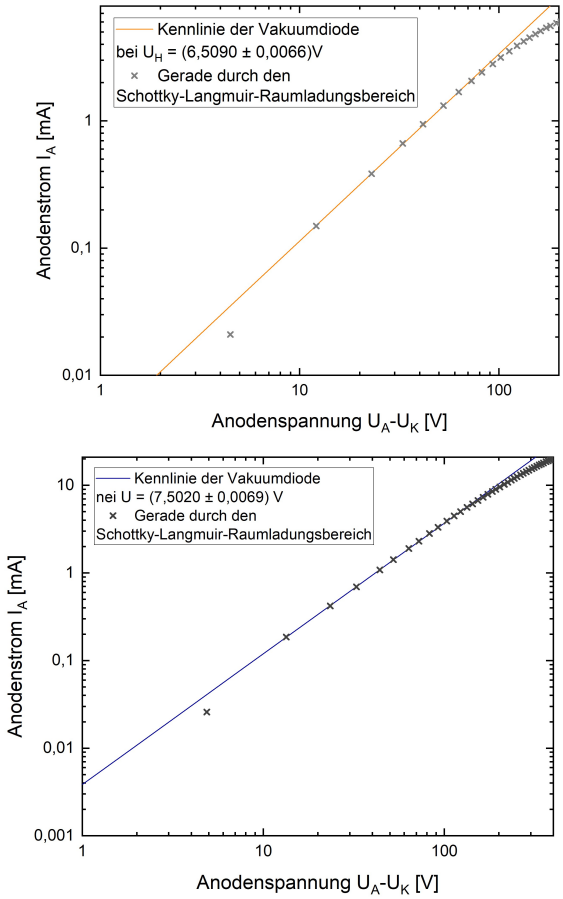

Abb. 4: Beide Grafiken zeigen den ausgewählten Bereich der Messpunkte, die bei doppellogarithmischer Auftragung einer Geraden folgen und dementsprechend dem *Schottky-Langmuir-Raumladungsgesetz* zugeordnet werden können. Von den Anodenspannungen wurden die in Tabelle 1 zugehörigen Kontaktspannungen abgezogen.

Trägt man Messwerte, die Gleichung 2 folgen doppellogarithmisch auf, so erhält man folgenden Zusammenhang:

$$\ln(I_A) = \epsilon \cdot \ln(U_A - U_K) + C$$

In der Log-Log-Darstellung erwartet man also, dass die Punkte auf einer Geraden liegen. Aus den Steigungen dieser Geraden kann der entsprechende Exponent ϵ ermittelt werden. Hierfür wird I_A gegen $U_A - U_K$ aufgetragen, wobei für die Kontaktspannung die Werte aus Tabelle 1 verwendet werden. Beim Einzeichnen der Gerade werden aufgrund der logarithmischen Skalierung die oberen Punkte stärker gewichtet. Als Fehler der Steigung wird jener Fehler angegeben, der beim Fit ausgegeben wurde. Als Exponenten ergaben sich:

$$\epsilon = (1,4702 \pm 0,0098) \quad \text{bei} \quad U_H \approx 6,5\,\text{V}$$

$$\epsilon = (1,4925 \pm 0,0042) \quad \text{bei} \quad U_H \approx 7,5\text{V}$$

Nach Gleichung (2) wird für den Exponenten $\epsilon = 1,5$ erwartet. Beide Werte weichen zwar mehrere Fehlerbalken vom theoretischen Wert ab, dies liegt aber daran, dass die Ungenauigkeit der Kontaktspannung, mit der korrigiert wurde, nicht in den Fehler einfloss und somit die Fehler unterschätzt wurden. Unter dieser Berücksichtigung und da beide Werte nah bei 1,5 liegen, zeigt unsere Messung, dass der Stromverlauf einer Vakuumdiode innerhalb des Raumladungsbereiches dem *Schottky-Langmuir-Raumladungsgesetz* folgt.

2.4 Überprüfung der Richardson-Gleichung

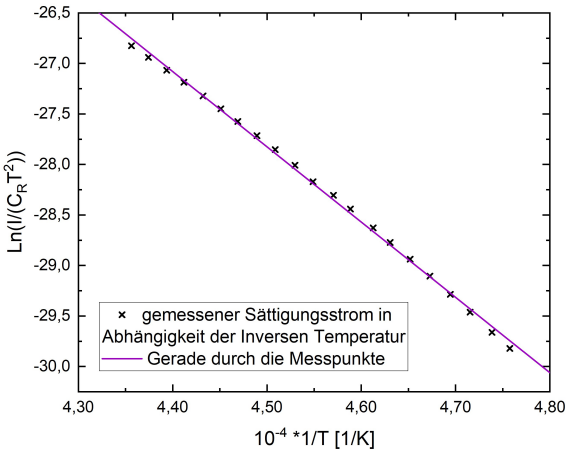

Abb. 5: Zur Bestimmung der Übereinstimmung mit der Richardson-Gleichung wurde $\ln(\frac{I}{C_R T^2})$ gegenüber dem Inversen der Temperatur aufgetragen. Aus der Ausgleichsgerade wird die Steigung entnommen.

Gleichung 1 wird für die grafische Auftragung wie folgend umgestellt.

$$\ln(\frac{I}{C_R T^2}) = -\frac{1}{kT} W$$

Trägt man also $\ln(\frac{I}{C_R T^2})$ gegen $\frac{1}{T}$ auf, so erwartet man eine Gerade mit Steigung $-\frac{W}{k}$. Für die Richardsonkonstante wurde $C_R = 1,20 \cdot 10^6 \frac{\text{A}}{\text{m}^2\text{K}^2}$ angenommen. Die Temperatur $T(U_H) = 1616\text{K} + 97\frac{\text{K}}{\text{V}} \cdot U_H$ des Glühdrates wurde aus der gemessenen Heizspannung wie in der Praktikumsanleitung [1] angegeben berechnet.Zur Bestimmung des allgemeinen Temperatur-Spannungs-Zusammenhang kann mit einem Thermometer die Temperatur des Glühdraht für eine Reihe von Heizspannungen gemessen werden. Diese Werte werden dann grafisch aufgetragen und versucht, z.B. durch eine Gerade anzupassen.
Man erkennt, dass der Verlauf in Abbildung 5 ungefähr linear ist, was die *Richardson-Gleichung* bestätigt. Die Steigung der Ausgleichsgerade wird beim Fitten mit Fehler ausgegeben und aus ihr kann mit der bekannten Boltzmann Konstante $k = 8,617 \cdot 10^{-5} \frac{\text{eV}}{\text{K}}$ die Austrittsarbeit berechnet werden. Es ergibt sich:

$$W = (6,421 \pm 0,062)\,\text{eV}$$

Diese Austrittsarbeit liegt deutlich höher, als es der Literaturwert $W_W = 4,54...4,6\text{eV}$ [5] für Wolfram erwarten lässt. Diese Abweichung könnte dadurch erklärt werden, dass der verwendete Zusammenhang für Temperatur der Glühwendel in Abhängigkeit der Heizspannung die tatsächliche Temperatur nicht gut approximiert.

3 Der Franck-Hertz-Versuch

3.1 Kenntnisse zum Franck-Hertz-Versuch

Zentrum des Franck-Hertz-Versuch ist eine Vakuumröhre, analog zum Aufbau der oben dargestellten Röhre. Diese enthält allerdings kein Vakuum, sondern ist mit einem Gas gefüllt, mit dem die beschleunigten Elektronen potentiell Stöße ausführen könnten. Klassisch würde man bei Erhöhung der angelegten Beschleunigungsspannung ein Zuwachsen des Anodenstrom wie bei der Vakuumröhre erwarten, tatsächlich beobachtet man eine Art Oszillation. Die Erklärung hierfür liefert die Quantenmechanik. In den Atomorbitalen können die Elektronen nur ganz bestimmte Energieniveaus annehmen, sodass ein Energieaustausch mit diesen Atomen nur quantisiert stattfinden kann. Die aus der Kathode emittierten Elektronen führen elastische Stöße mit den Gasmolekülen aus solange ihre kinetische Energie nicht der quantisierten Anregungsenergie entspricht. Sobald die Bewegungsenergie größer-gleich der Energiedifferenz zweier Atomniveaus ist, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ein inelastischer Stoß ausgeführt. Bei diesem wird ein gebundenes Elektron auf ein höheres Niveau angehoben. Dieses angeregte Atom kann die Energie in Form eines Photon wieder abgeben. Anhand der Leuchtstreifen kann im Versuch auf die Energieabstände der Niveaus des verwendeten Füllgases geschlossen werden.

$$\Delta E = E_m - E_n = E_{Photon} = h\nu \tag{3}$$

$$\Delta E = e \cdot \Delta U \tag{4}$$

Dabei sei ΔE die Energiedifferenz zwischen den relevanten Energieniveaus, E_i die Energie des i-ten Niveaus, h das *Plancksche Wirkungsquantum*, ν die Frequenz der abgestrahlten Photonen, e die Elementarladung und ΔU die Spannungsdifferenz zwischen zwei Leuchtstreifen.
Erhöht man die angelegte Spannung, so wird die benötigte kinetische Energie nach kürzerer Strecke im E-Feld erreicht. Die Leuchtstreifen nähren sich dementsprechend der Kathode an und neue Streifen entstehen auf Seite der Anode, da den freien Elektronen auf gleicher Strecke nun insgesamt mehr Energie zu geführt

wird. Damit keine Elektronen, deren Geschwindigkeit zu gering ist, auf den Detektor treffen, wird hinter der Anode ein Gegenfeld von ca. 0.5 V angelegt, welches die Elektronen überwinden müssen um die Anode zu erreichen. [2]

3.2 Franck-Hertz-Versuch mit Neon

Nach dem Einschalten der Neonröhre musste einige Zeit gewartet werden, damit sich potentielle Ablagerungen an der Glühkathode lösen konnten. Die Beschleunigungsspannung $\frac{U_B}{10}$ und die Anodenspannung wurden während des Versuchs mit dem *Pasco 550 Universal Interface* aufgezeichnet und mittels der Software *Pasco Capstone* digitalisiert. Um die wirkliche Beschleunigungsspannung zu erhalten wurden alle gemessenen Werte mit 10 multipliziert. Da die Anodenspannung direkt proportional zum Anodenstrom ist, aber der Proportionalitätsfaktor unbekannt ist, werden alle Messwerte als Anodenstrom in der beliebigen Einheit (a.u.) angegeben. Die Saug- und Gegenspannung wurden ausgehend von $U_S = 1\text{V}$ und $U_G = 8\text{V}$ so optimiert, dass die gemessenen Verläufe möglichst deutlich zu erkennen sind. Die Franck-Hertz-Kurve für $U_S = 0,85\text{V}$ und $U_G = 9,54\text{V}$ ist in Grafik 6 dargestellt. Im Verlauf sind drei Hauptmaxima und drei

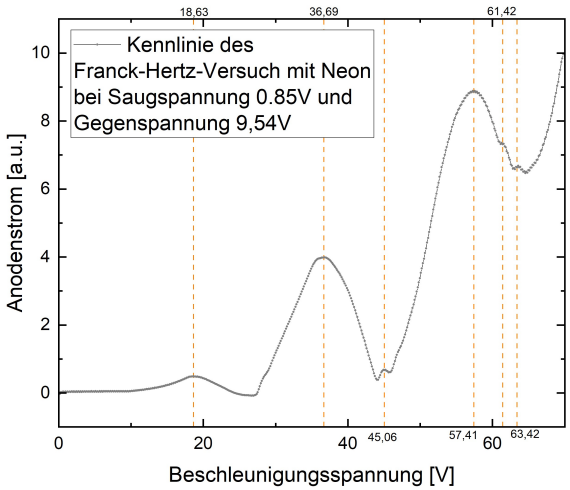

Abb. 6: Dargestellt ist der Anodenstrom in Abhängigkeit der Beschleunigungsspannung für eine Neonröhre. Als Randbedingungen wurden eine Saugspannung $U_S = 0,85\text{V}$ und eine Gegenspannung $U_G = 9,54\text{V}$ eingestellt. Die orangen Linien markieren Ablesestellen der lokalen Maxima. Zwei ausreißende Messwerte wurden unterdrückt.

Nebenmaxima zu erkennen. Der periodisch zu- und abnehmende Stromverlauf der Hauptmaxima entspricht den in Abschnitt 3.1 erläuterten Kenntnissen. Zur Bestimmung der im Neon stattfindenden Übergänge, wird zunächst die Energiedifferenz zwischen den Hauptmaxima aus der Grafik und deren arithmetischer Mittelwert berechnet. Es ergibt sich:

$$\Delta E_{Neon} = (19,39 \pm 0,94)\,\text{eV}$$

Die Energiedifferenz kann innerhalb des Fehlers mit dem Literaturwert aus dem Energieniveauschema für Neon (Abb. 8) von $18,9\,\text{eV}$ in Einklang gebracht werden. Die freien Elektronen benötigen somit ca. $19\,\text{eV}$ um einen inelastischen Stoß mit den Neon-Atomen ausführen zu können. Diese Anregung entspricht einem Übergang vom Grundzustand $^1S_0$ zum $^3P_0$ Niveau. Während der Versuchsdurchführung wurden orange Lichtemissionen wahrgenommen. Das Relaxieren erfolgt somit über einen Zwischenzustand, da die Energiedifferenz zwischen dem angeregten Zustand und dem Grundzustand einem ultravioletten Licht entsprechen würde. Der Grund für den unerwarteten Abregungsvorgang, liegt in den quantenmechanischen Eigenschaften der beteiligten Energieniveaus. Durch das Zurückfallen auf ein niedrigeres Niveau wird ein Photon ausgesendet. Dieses Lichtquantum bewirkt gleichzeitig eine Drehimpulsänderung des zurückfallenden Elektrons um Eins. Damit der Übergang auf den Grundzustand unter diesen Umständen erlaubt ist, müssen sich auch die beiden Niveaus um eine Drehimpulsquantenzahl von Eins unterscheiden. Für $^1S_0$ und $^3P_0$ ist dies jedoch nicht der Fall. Daher fällt das Elektron zunächst auf das metastabile Zwischenniveau $^1P_1$, nahe dem angeregten Niveau. Ein Blick auf das Energieniveauschema (Abb. 8) zeigt, dass die Energiedifferenz einer Wellenlänge von $585,2\,\text{nm}$ entspricht. Dieser Bereich der elektromagnetischen Strahlung wird vom Auge als oranges Licht wahrgenommen .

Die orangenen Streifen treten zwischen den Gittern in Erscheinung. Es konnten insgesamt drei Leuchtebenen bei maximaler Spannung ausgemacht werden. Dies entspricht der Anzahl an Hauptmaxima. Die Zahl der Ebenen erhöht sich mit zunehmender Spannung und sie verschieben sich von Anode in Richtung Kathode, da die Elektronen die benötigte Energie $\Delta E_{Neon} = (19,39 \pm 0,94)\,\text{eV}$ zur Anregung der Neon-Atome in kürzerer Zeit erreichen. Durch die höhere Spannung entsteht eine breitere Geschwindigkeitsverteilung der Elektronen, weshalb sich die Breite der Lichtstreifen erhöht. Für die Positionen des erstmaligen Auftauchens wurde der Mittelwert aus den Messreihen der Praktizierenden gebildet und der zugehörige Stichprobenstandardfehler angegeben.

Die Nebenmaxima in Grafik 6 entstehen, wenn die Elektronen aus dem Zwischenzustand $^1P_1$ erneut in das $^3P_0$ Niveau angehoben werden, statt in den Grundzustand zu relaxieren. Die Energiedifferenz wird aus dem Abstand der beiden Nebenmaxima hinter dem dritten Hauptmaxima bestimmt.

$$\Delta E_{Nebenmaxima} = (2,00 \pm 0,71)\,\text{eV}$$

Der Richtwert $\Delta E = 2,11\,\text{eV}$ (Abb. 8) stimmt mit dem experimentell bestimmten Wert überein.

Leuchtebene	Beschleunigungsspannung [V]
1	$29,15 \pm 0,74$
2	$43,78 \pm 0,55$
3	$61,08 \pm 0,18$

Tabelle 2: Berechnete Mittelwerte der Spannungen, bei denen ein Leuchtstreifen am anodennahen Gitter aufgetaucht ist

Die Kontaktspannung wird durch die unterschiedlichen Austrittsarbeiten aus Kathoden- und Anodenmaterial bedingt. Über die Saugspannung U_S, die Beschleunigungsspannung des m-ten Maximums U_B^m und dem zuvor bestimmten Mittelwert der Energiedifferenz zweier Maxima $\Delta E_{Hauptmaxima}$ kann die Kontaktspannung ausgerechnet werden.

$$U_K = m \cdot \frac{\Delta E}{e} - (U_S + U_B^m) \tag{5}$$

Der gewichtete Mittelwert aus allen drei Hauptmaxima liefert:

$$U_K = (0,19 \pm 0,89)\text{V}$$

Da das Ergebnis um die Null Volt liegt, kann angenommen werden, dass das Material der Anode und Kathode identisch sind.

3.3 Franck-Hertz-Versuch mit Quecksilber

Damit das Quecksilber als Gas vorliegt wurde es auf ca. 171°C erwärmt. Während des gesamten Versuchs wurde darauf geachtet, dass die Temperatur konstant gehalten wurde. Analog zum vorherigen Versuchsteil wurde mit den gleichen Messgeräten eine Franck-Hertz-Kurve aufgenommen. Die Optimierung der Saug- und Gegenspannung startete bei $U_S = 1,5\text{V}$ und $U_G = 1,5\text{V}$ um sicherzustellen, dass kein Anodenstrom größer als 10nA fließt. Dies würde zu einer Gasentladung führen und den Versuchsaufbau zerstören. Die aufgenommene Kurve für $U_S = 3,73\text{V}$ und $U_G = 1,24\text{V}$ wurde in Abbildung 7 dargestellt.
Im Vergleich zur Neon-Kurve konnten deutlich mehr Maxima aufgenommen werden, da bereits aus der Grafik entnommen werden kann, dass die Übergangsenergie im Quecksilber nur ein Viertel so groß ist wie bei Neon. Abbildung 7 weißt jedoch keine Nebenmaxima auf. Im Unterschied zum Neon bedeutet dies, dass der Übergang und das Relaxieren die gleichen Niveaus beanspruchen und kein Zwischenniveau mit einer anderen Anregungsenergie eine Rolle spielt.
Die genaue Bestimmung der Übergangsenergie erfolgt nach Gleichung (4). Hierfür werden die Spannungsdifferenzen zwischen den Maxima aus der Frank-Hertz-Kurve für Quecksilber abgelesen. Als Endergebnis wird

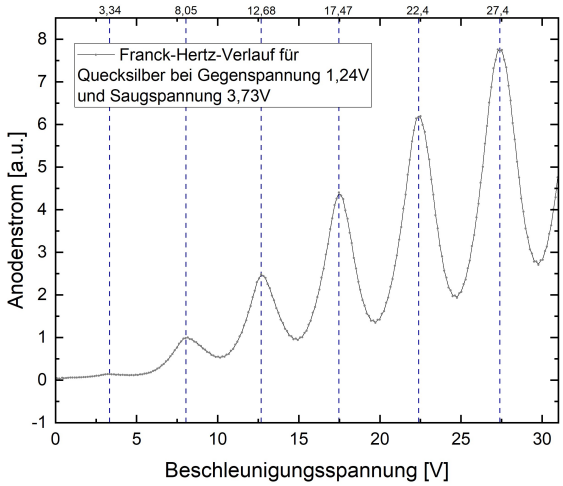

Abb. 7: Dargestellt ist eine $I_A(U_B)$-Kennlinie für Quecksilber. Als Saugspannung wurde $U_S = 3,73\text{V}$ und als Gegenspannung $U_G = 1,24\text{V}$ eingestellt. Die blau-gestrichelten Linien markieren die abgelesenen Maxima. Ein ausreißender Messpunkt wurde unterdrückt.

das arithmetische Mittel verwendet.

$$\Delta E_{Quecksilber} = (4,812 \pm 0,061)\text{eV}$$

Dieses Ergebnis kann innerhalb des Fehlerbalkens mit dem Übergang vom Grundniveau zum zweiten Niveau, dessen Literaturwert $4,89\,\text{eV}$ (Abb. 9) ist, in Einklang gebracht werden. Mittels Gleichung (3) kann die Frequenz und daraus die Wellenlänge der beim Übergang emittierten Photonen berechnet werden. Die ultraviolette Lichtemission $(258,3 \pm 3,8)$nm kann mit bloßem Auge nicht beobachtet werden, da die kleinste Wellenlänge, die der Mensch sehen kann ca 400nm ist.
Analog zur Neonröhre wird nun die Kontaktspannung für die Quecksilberröhre über Gleichung (5) als gewichteter Mittelwert berechnet.

$$U_K = (-2,11 \pm 0,22)\text{V}$$

Im Gegensatz zur Neonröhre weicht der Wert von Null deutlich ab, weshalb angenommen werden muss, dass die Anode und Kathode der Quecksilberröhre aus unterschiedlichen Materialien sind. Jedoch könnten auch Verschmutzungen auf deren Oberfläche zur Abweichung geführt haben.

4 Zusammenfassung

Die Kennlinie der Vakuumdiode lieferte den erwarteten Verlauf. Für Negative Spannungen können aufgrund der Gleichrichteigenschaft keine Elektronen von Kathode zur Anode gelangen, während der Anodenstrom für positive Spannungen steil ansteigt. In diesem Bereich

kann das *Schottky-Langmuir-Raumladungsgesetz* angewandt werden, da die durch grafische Auswertung ermittelten Exponenten $\epsilon_{6,5V} = (1,4702 \pm 0,0098)$ und $\epsilon_{7,5V} = (1,4925 \pm 0,0042)$ den Exponenten $\epsilon = 1,5$ aus dem Gesetz in guter Näherung bestätigen. Bei hoher Spannung geht die Kennlinie in den Sättigungsbereich über. Dieser Verlauf konnte nur bei der niedrigeren Heizspannung $U_H \approx 6,5\,\mathrm{V}$ festgestellt werden, da für $U_H \approx 7,5\,\mathrm{V}$ nicht alle freiwerdenden Elektronen von der Anode bei einer maximalen Spannung von 500V abgesaugt werden konnten. Die grafisch ermittelten Kontaktspannungen für beide Kennlinien lauten: $U_{K,6.5V} = (-2,53 \pm 0,44)\mathrm{V}$ und $U_{K,7.5V} = (-2,89 \pm 0,37)\mathrm{V}$. Die gemessenen Werte folgen der *Richardson-Gleichung*. Basierend auf dieser Gesetzmäßigkeit konnte eine Austrittsarbeit von $W = (6,421 \pm 0,062)\mathrm{eV}$ für das Kathodenmaterial bestimmt werden.
Die Franck-Hertz-Kurven für Neon und Quecksilber zeigen den charakteristischen Verlauf auf. Für Neon wurden hauptsächlich Anregungen um $\Delta E_{Neon} = (19,39 \pm 0,94)\mathrm{eV}$ vom Grundzustand nach $^3P_0$ beobachtet. Auch der Übergang von $^1P_1$ zu $^3P_0$ und umgekehrt spielt eine Rolle. Beim Relaxieren wird die Energie $\Delta E_{Nebenmaxima} = (2,00 \pm 0,71)\mathrm{eV}$ in Form von orangenem Licht emittiert. Für Quecksilber wurde die Übergangsenergie $\Delta E_{Quecksilber} = (4,812 \pm 0,061)\mathrm{eV}$ gemessen. Dies entspricht Photonen mit einer Wellenlänge außerhalb des sichtbaren Spektrums. Als Kontaktspannung ergab sich bei Neon $U_K = (0,19 \pm 0,89)\mathrm{V}$ und bei Quecksilber $U_K = (-2,11 \pm 0,22)\mathrm{eV}$.

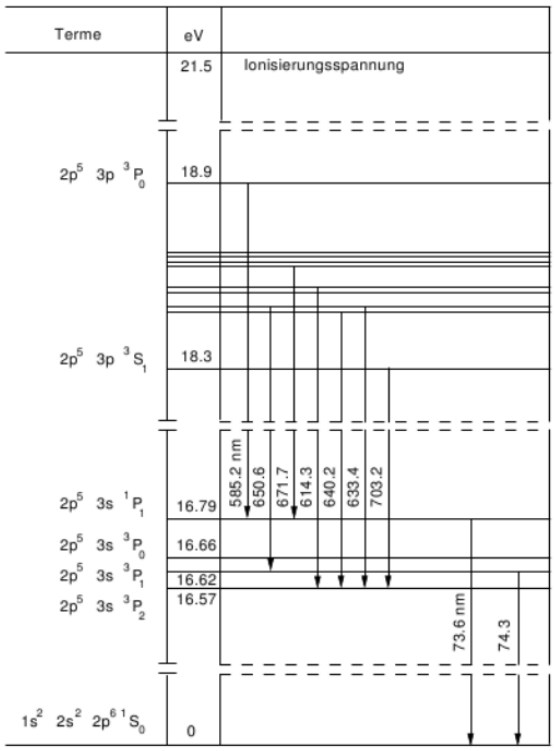

Abb. 8: Energieniveauschema für Neon [1]

Literatur

[1] Physikalisches Grundpraktikum, Universität Würzburg, Modul C1, Versuch 49, „Kennlinien von Vakuumdioden und Franck-Hertz-Versuch“, 2021

[2] Dieter Meschede, „Gerthsen Physik“, 25. Auflage, Springer Spektrum Berlin Heidelberg, 2015

[3] Benutzer- und Servicehandbuch *Agilent 34405A*, abgerufen am: 19.09.2021, http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/34405-90401.pdf

[4] Kennlinie einer Diode, abgerufen am: 19.09.2021,https://lp.uni-goettingen.de/get/text/3808

[5] Tabelle mit Austrittsarbeiten, abgerufen am: 20.09.2019, https://www.fh-muenster.de/ciw/downloads/personal/juestel/juestel/chemie/Austrittsarbeit.pdf

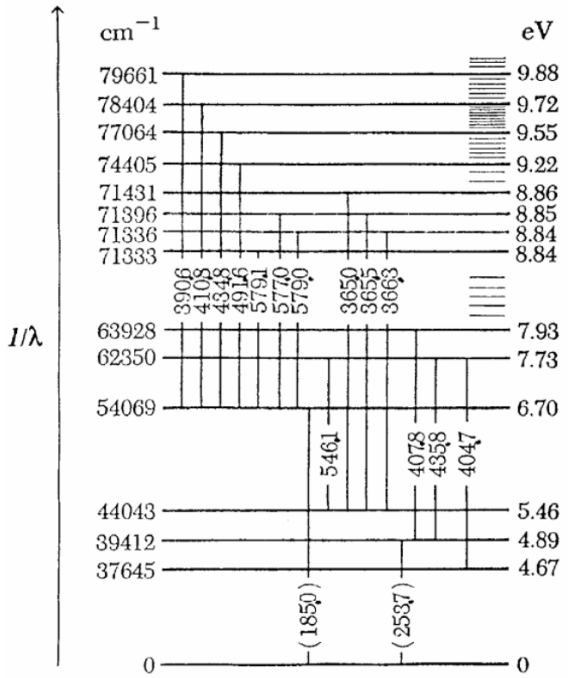

Abb. 9: Energieniveauschema für Quecksilber [1]

5 Anhang